ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема: Застосування переходів (transition) та анімацій

Хід роботи:

Завдання 1. Анімований кнопковий ефект

Створіть HTML кнопку та застосуйте до неї плавний перехід (transition) при наведенні курсора, як на зразку. Кольори можна використовувати довільні

Початковий стан	Після застосування переходу:
Button	Button

Рис. 1. Приклад виконання першого завдання

Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Анімована кнопка</title>

    <style>
        body {
            padding: 50px;
            font-family: Arial;
        }


        .btn {
            padding: 15px 40px;
            font-size: 24px;
            background-color: lightgray;
            color: black;
            border: 2px solid gray;
            cursor: pointer;

            transition: all 0.3s ease;
        }
        .btn:hover {
            background-color: red;
            color: white;
            border: 4px solid yellow;
        }
    </style>
</head>
<body>

<button class="btn">Button</button>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Рис. 2-3. Результат виконання першого завдання

Завдання 2. Ефект появи зображення

Реалізуйте ефект, при якому зображення починає з'являтися плавно знизу вгору при наведенні мишкою на зображення. Спочатку зображення знаходиться знизу екрану, а по наведенню мишкою воно плавно переміщується вгору

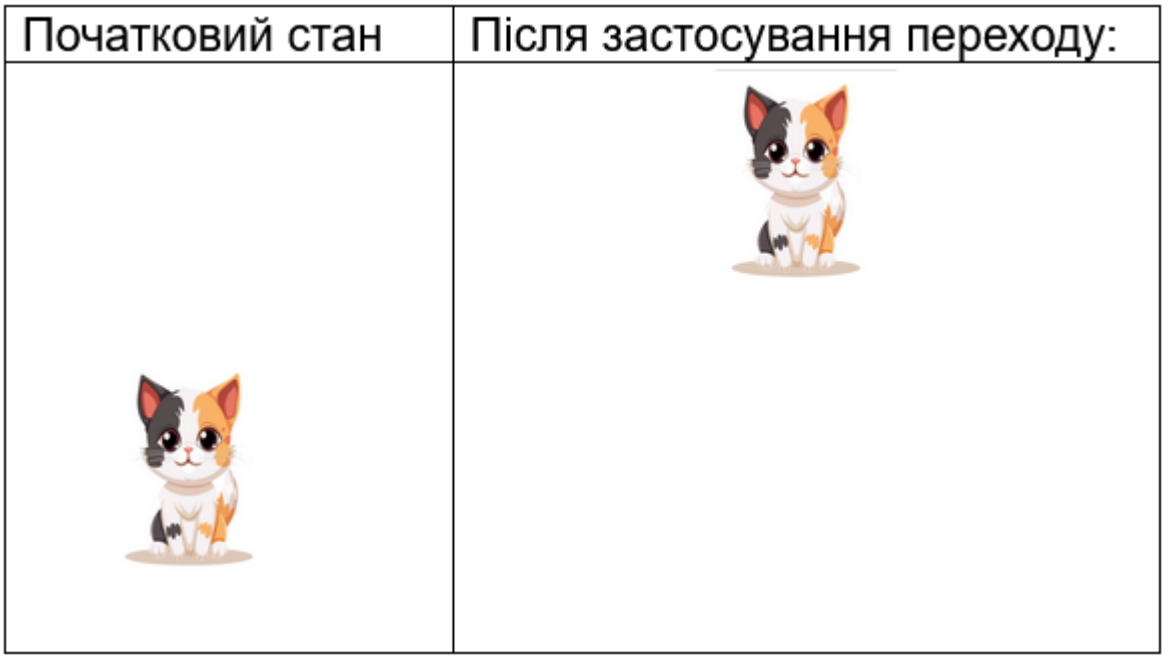


Рис. 4. Приклад виконання другого завдання

Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ефект появи</title>

    <style>
        body {
            padding: 50px;
            font-family: Arial;
        }

        .box {
            width: 300px;
            height: 300px;
            border: none;
            overflow: visible;
            position: relative;
        }


        .box img {
            position: absolute;
            bottom: -150px;
            left: 50%;
            transform: translateX(-50%);

            transition: all 0.5s ease;
        }


        .box:hover img {
            bottom: 50px;
        }
    </style>

</head>
<body>

<div class="box">
    <img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/616/616408.png" width="120">
</div>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

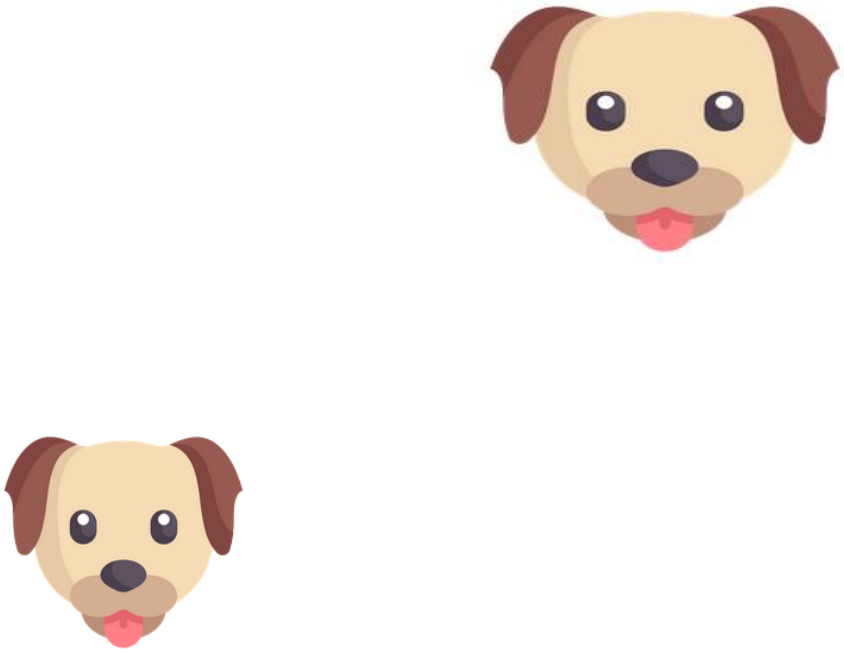


Рис. 5-6. Результат виконання другого завдання

Завдання 3

Заанімувати набір зображень. Початковий етап – всі фрукти в центрі, накладені один на одного. При наведенні на них всі по черзі плавно стають на свої місця

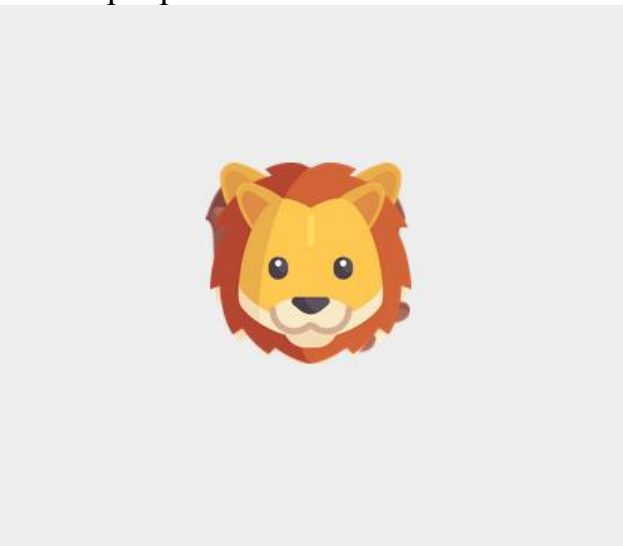
Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Фрукти швидкість</title>

  <style>
    body {
      height: 100vh;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      background: #eee;
    }

    .box {
      position: relative;
      width: 500px;
```

```
      height: 300px;
    }

    .box img {
      position: absolute;
      top: 50%;
      left: 50%;
      transform: translate(-50%, -50%);
    }


    .class1 {
      transition: transform 2s cubic-bezier(0.2, 1, 0.3, 1);
    }

    .class2 {
      transition: transform 1.5s cubic-bezier(0.2, 1, 0.3, 1);
    }

    .class3 {
      transition: transform 1s cubic-bezier(0.2, 1, 0.3, 1);
    }

    .class4 {
      transition: transform 0.5s cubic-bezier(0.2, 1, 0.3, 1);
    }

    .class5 {
      transition: transform 0.25s cubic-bezier(0.2, 1, 0.3, 1);
    }


    .box:hover .class1 {
      transform: translate(-250px, -40px);
    }

    .box:hover .class2 {
      transform: translate(-120px, -90px);
    }

    .box:hover .class3 {
      transform: translate(0px, -130px);
    }

    .box:hover .class4 {
      transform: translate(120px, -90px);
    }

    .box:hover .class5 {
      transform: translate(240px, -40px);
    }
  </style>

</head>
<body>

<div class="box">
  <img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/616/616408.png" class="class1"
width="80">
  <img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/616/616409.png" class="class2"
width="80">
  <img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/616/616410.png" class="class3"
width="80">
```

```
  <img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/616/616411.png" class="class4"
width="80">
  <img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/616/616412.png" class="class5"
width="80">
</div>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:



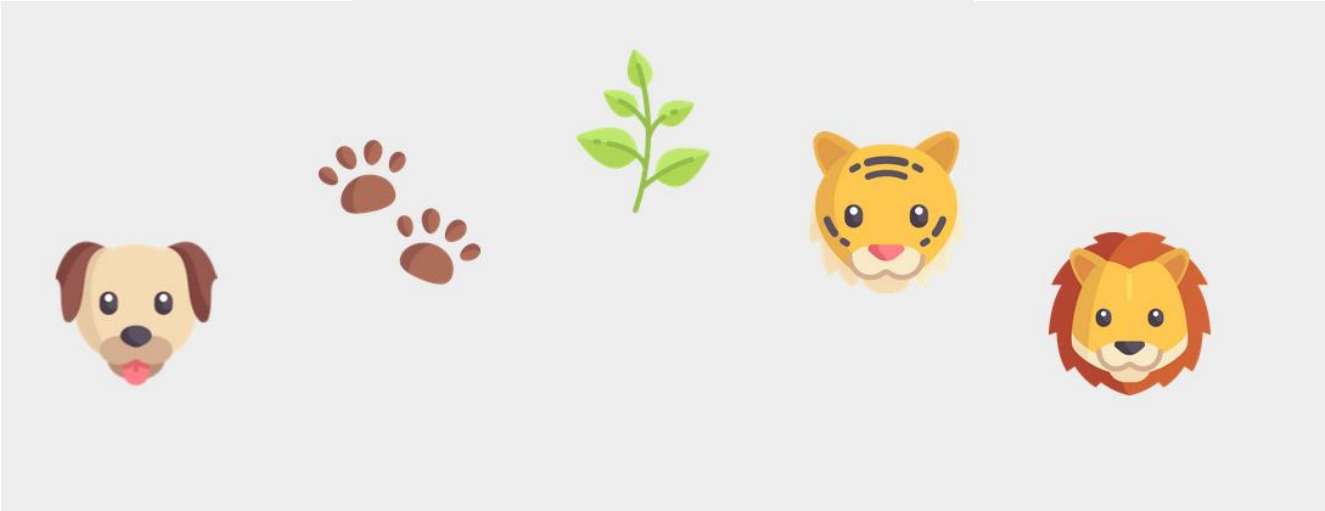


Рис. 7-8. Результат виконання третього завдання

Завдання 4.

Реалізувати два блоки, імітуючи куліси, при наведенні на які з’являється текст.

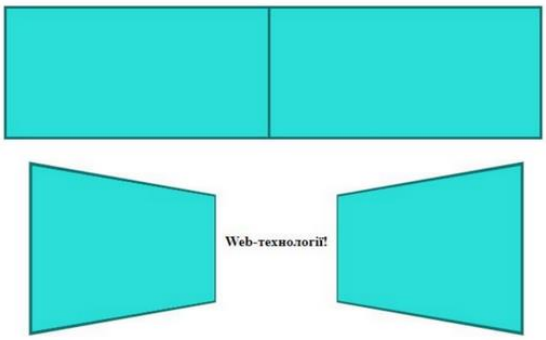


Рис. 9. Приклад виконання четвертого завдання

Лістинг прорами:

Html:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <link rel="stylesheet" href="../Task4/style.css">
</head>
<body>
<div class="stage">
  Web-технології!
  <div class="curtain left"></div>
  <div class="curtain right"></div>
</div>
</body>
</html>
```

CSS:

```css
.stage {
    position: relative;
    width: 600px; height: 200px;
    margin: 50px auto;
    display: grid; place-items: center;
    perspective: 1000px; border: none;
    overflow: visible; font: bold 24px Arial;

    .curtain {
        position: absolute; top: 0; width: 50%; height: 100%;
        background: #40E0D0; border: 1px solid #333;
        transition: .6s; z-index: 1;

        &.left { left: 0; transform-origin: left; }
        &.right { right: 0; transform-origin: right; }
    }

    &:hover {
        .left { transform: rotateY(60deg); }
        .right { transform: rotateY(-60deg); }
    }
}
```

Результат виконання програми:

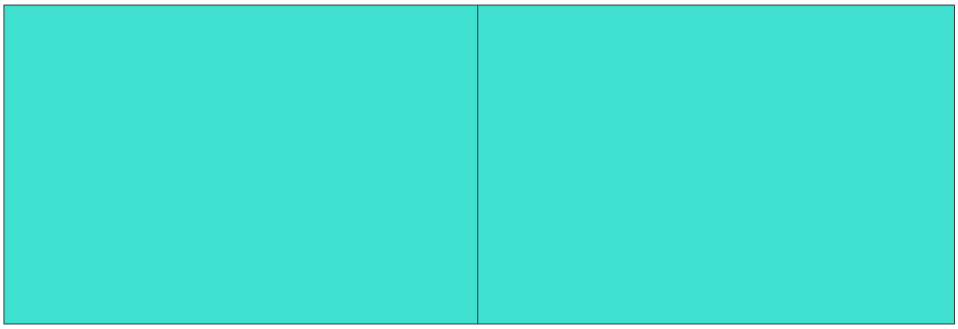


Рис. 10-11. Результат виконання четвертого завдання

Завдання 5.
Створити анімацію безперервного капання води

Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Капля PNG</title>

    <style>
        body {
            height: 100vh;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            background: #eef;
        }


        .tap {
            position: relative;
            width: 200px;
            height: 300px;
        }


        .tap img.tap-img {
            width: 150px;
        }


        .drop {
            position: absolute;
            top: 140px;
            left: 13%;
            transform: translateX(-50%);
            width: 20px;

            animation: drip 2s infinite ease-in;
        }


        @keyframes drip {
            0% {
```

```
                transform: translate(-50%, 0);
                opacity: 0;
            }

            20% {
                opacity: 1;
            }

            70% {
                transform: translate(-50%, 150px);
                opacity: 1;
            }

            100% {
                transform: translate(-50%, 200px);
                opacity: 0;
            }
        }
    </style>

</head>
<body>

<div class="tap">
    <img src="sink.png" class="tap-img">
    <img src="water.png" class="drop">
</div>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Рис. 12-13. Результат виконання п’ятого завдання

Завдання 6.

Створіть анімацію руху квадрата по екрану – траєкторія квадрата (праворуч, вниз, ліворуч, вгору). При цьому нехай анімація відбувається в прямому і зворотному напрямках безперервно, і нехай на кожному шляху колір квадрату змінюється

Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Рух квадрата</title>

    <style>
        body {
            height: 100vh;
            margin: 0;
            position: relative;
        }


        .box {
            width: 80px;
            height: 80px;
            position: absolute;
            background: red;

            animation: move 4s infinite;
        }


        @keyframes move {
            0% {
                top: 0;
                left: 0;
```

```
                background: red;
            }

            25% {
                top: 0;
                left: 300px;
                background: blue;
            }

            50% {
                top: 300px;
                left: 300px;
                background: green;
            }

            75% {
                top: 300px;
                left: 0;
                background: orange;
            }

            100% {
                top: 0;
                left: 0;
                background: purple;
            }
        }
    </style>

</head>
<body>

<div class="box"></div>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

2026-04-14
23-44-11.mp4

Завдання 7 Анімація обертання

Створіть анімацію, щоб елемент повертався навколо своєї осі. Використайте ключові кадри для задання кутів обертання в різні моменти анімації.

Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Обертання</title>

    <style>
        body {
            height: 100vh;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
        }


        .box {
            width: 100px;
            height: 100px;
            background: #4A90E2;

            animation: spin 5s infinite linear;
        }


        @keyframes spin {
            0% {
                transform: rotate(0deg);
            }

            50% {
                transform: rotate(180deg);
            }

            100% {
                transform: rotate(360deg);
            }
        }

        .box:hover {
            animation-play-state: paused;
        }
    </style>

</head>
<body>

<div class="box"></div>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

2026-04-14
23-45-22.mp4

Додаткове завдання на додаткові бали:
Створіть анімацію плаваючої рибки в акваріумі: трохи піднімається і опускається в русі, пливе від краю до краю + водорості трохи ворушаться

Лістинг програми:
Html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Акваріум</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<div class="aquarium">

    <img src="algae.png" class="algae algae1">
    <img src="algae.png" class="algae algae2">
    <img src="fish.png" class="fish">

</div>

</body>
</html>
```

CSS:

```
body {
    margin: 0;
    height: 100vh;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background: white;
}


.aquarium {
    position: relative;
    width: 800px;
    height: 450px;
    overflow: hidden;
    background: linear-gradient(#4fc3f7, #0288d1);
    border: 4px solid #0d47a1;
```

```
    border-radius: 20px;
}


.fish {
    position: absolute;
    width: 110px;
    top: 50%;
    left: 0;
    animation: swim-and-flip 10s linear infinite;
}

@keyframes swim-and-flip {
    0% {
        left: 0;
        transform: scaleX(1) translateY(0);
    }
    20% {
        transform: scaleX(1) translateY(-20px);
    }
    40% {
        transform: scaleX(1) translateY(20px);
    }

    45% {
        left: calc(100% - 110px);
        transform: scaleX(1) translateY(0);
    }


    50% {
        left: calc(100% - 110px);
        transform: scaleX(-1) translateY(0);
    }

    70% {
        transform: scaleX(-1) translateY(-20px);
    }
    90% {
        transform: scaleX(-1) translateY(20px);
    }

    95% {
        left: 0;
        transform: scaleX(-1) translateY(0);
    }

    100% {
        left: 0;
        transform: scaleX(1) translateY(0);
    }
}


.algae {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    width: 120px;
    animation: sway 3s ease-in-out infinite;
    transform-origin: bottom center;
}

.algae1 {
```

```
    left: 80px;
    bottom: -20px;
}

.algae2 {
    right: 100px;
    animation-delay: 1.2s;
    bottom: -20px;
}


@keyframes sway {
    0%, 100% {
        transform: rotate(-3deg);
    }
    50% {
        transform: rotate(3deg);
    }
}
```

Результат виконання програми:

2026-04-14
23-46-06.mp4

Висновки: в ході виконання лабораторної роботи я навчився застосовувати переходи (transition) та анімації